

SKRIPSI

**RANCANG BANGUN SISTEM MANAJEMEN ASET INVENTARIS
SARANA PRASANA BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI
QR CODE PADA YAYASAN PENDIDIKAN PONPES
TAHFIZUL QUR'AN HUSNUL ABROR**



**M.SARIF RAHMATULLAH
NIM.220602073**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HAMZANWADI
2026**

SKRIPSI

**RANCANG BANGUN SISTEM MANAJEMEN ASET INVENTARIS
SARANA PRASANA BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI
QR CODE PADA YAYASAN PENDIDIKAN PONPES
TAHFIZUL QUR'AN HUSNUL ABROR**



M.SARIF RAHMATULLAH

NIM.220602073

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

2026

HALAMAN PENYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**RANCANG BANGUN SISTEM MANAJEMEN ASET INVENTARIS
SARANA PRASANA BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI
QR CODE PADA YAYASAN PENDIDIKAN PONPES
TAHFIZUL QUR'AN HUSNUL ABROR**

M.SARIF RAHMATULLAH
NIM.220602073

Selong, 18 april 2026

Pembimbing 1

Prmbimbing 2

SUHARTINI,.SE,.M.Kom
NUPTK.4563757658237003

ZAENUL AMRI, M.Kom
NUPTK.206277364130233

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Informatika

ARIS SUDIANTO, M.Kom
NUPTK. 7943764665110052

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

LEMBAR PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kepada yang Maha Esa atas segala rahmat dan kurnianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan Judul **"RANCANG BANGUN SISTEM MANAJEMEN ASET INVENTARIS SARANA PRASARANA BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI QR CODE PADA YAYASAN PENDIDIKAN PONPES TAHFIZUL QUR'AN HUSNUL ABROR"**. Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Hamzanwadi.
2. Bapak H. Muhammad Djamaluddin, BE., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi.
3. Bapak Aris Sudianto, M.Kom., selaku Koordinator Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi.
4. Ibu Suhartini, SE., M.Kom dan Bapak Zaenul Amri, M.Kom., selaku dosen pembimbing Proposal Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Selong, 18 April 2026
penulis,

M.SARIF RAHMATULLAH
NIM.220602073

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	3
1.4.2 Manfaat penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II STUDI PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terkait.....	7
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1. Sistem.....	10
2.2.2. Manajemen Aset.....	11

2.2.3.	Inventaris sarana prasana	11
2.2.4.	Website.....	11
2.2.5.	QR Code.....	12
2.2.6.	PHP	13
2.2.7.	Laravel.....	13
2.2.8.	MYSQL.....	14
2.2.9.	XAMPP	14
2.2.10.	Visual Studio Code.....	15
2.2.11.	<i>UML (Unified Modelling Language)</i>	15
BAB III METODE PENELITIAN.....		18
3.1.	Gambaran Umum Object Penelitian	18
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
3.3.	Analisis Sistem.....	20
3.3.1.	Sistem yang Sedang Berjalan.....	20
3.3.2.	Sistem yang diusulkan	22
3.4.	Analisis Kebutuhan	24
BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN		
BAB V RENCANA KEGIATAN		29
5.1.	Rencana Kegiatan penelitian.....	31
DAFTAR PUSTAKA		32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 QR Code.....	12
Gambar 2. 2 : PHP	13
Gambar 2. 3 : LARAVEL.....	13
Gambar 2. 4 : MYSQL.....	14
Gambar 2. 5 : XAMPP	14
Gambar 2. 6 : Visual Studio Code.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 simbol-simbol Use Case Diagram.....	16
Tabel 2. 2 simbol- simbol <i>Activity Diagram</i>	17
Tabel 3. 1 Perangkat Lunak.....	24
Tabel 3. 2 Perangkat Keras.....	25
Tabel 4. 1 Deskripsi aktor pada <i>Use Case Diagram</i>	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor seperti institusi pendidikan untuk menerapkan sistem digital untuk menyimpan atau memelihara data dan informasi. Mengelola seluruh aspek institusi pendidikan mencakup pengelolaan aset inventaris untuk fasilitas dan infrastruktur. Pengelolaan inventaris yang baik membantu kelancaran kegiatan harian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan barang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem manajemen yang dapat mengelola data inventaris secara terorganisasi dengan akurat dan dengan cara yang mudah untuk diambil kembali^[1].

Seiringan dengan meningkatnya kebutuhan pengelolaan data inventaris yang lebih terstruktur, sistem manajemen aset inventaris menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan sarana prasana pada lembaga pendidikan. Sistem ini digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi data aset agar proses pengelolaan berjalan secara terorganisir. Dalam lembaga pendidikan, sistem manajemen inventaris membantu proses pendataan, penyimpanan, pengawasan, dan pelaporan aset. Dengan adanya sistem manajemen yang baik, data inventaris dapat tersimpan secara terintegrasi sehingga memudahkan monitoring serta meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan pengelolaan aset^[2].

Untuk mendukung penerapan sistem manajemen inventaris yang lebih efektif, pengembangan teknologi berbasis web saat ini dapat memberikan kemudahan dalam membangun sistem pengelolaan inventaris yang lebih modern dan terkomputeriasi. Sistem berbasis website memungkinkan proses manajemen data inventaris dilakukan secara online dan terpusat sehingga memudahkan admin maupun pengguna dalam mengakses informasi aset kapan saja dan di mana aja. Selain itu, sistem berbasis web juga mampu meningkatkan efektivitas dalam proses pendataan, pencarian, pengawasan, dan pembuatan laporan inventaris^[3].

Penelitian yang dilakukan oleh R. Amalia dkk.(2022) membahas tentang sistem informasi manajemen inventaris berbasis QR Code yang bertujuan untuk memudahkan pendataan, pengelolaan, pencarian, dan pengecekan barang inventaris secara lebih cepat dan efisien dibandingkan metode pencatatan manual^[4]. Selain itu, penelitian oleh riski Anisa dkk.(2023) penelitian ini menunjukkan bahwa sistem inventaris berbasis web mampu mempermudah proses pendataan, pengelolaan, dan pencarian data sehingga pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat^[5]. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arif Rohman dkk.(2022) menunjukkan bahwa sistem informasi persediaan barang berbasis web dapat membantu proses penginputan data secara otomatis, penyajian laporan menjadi lebih akurat, serta memudahkan pengontrolan stok barang^[6].

Namun, pada sistem manajemen inventaris sarana prasana pada Yayasan Pendidikan pondok pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror saat ini masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku catatan atau lembar kerja sederhana. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan data aset masih belum maksimal dan sering menimbulkan masalah-masalah seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan pembaruan informasi aset, serta kesulitan dalam proses pencarian dan pengawasan data inventaris. Ditambah lagi, proses pelaporan aset juga menjadi kurang efektif dan efisien, terutama ketika jumlah aset terus bertambah^[7].

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian bertujuan untuk merancang dan membangun sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasarana berbasis web dengan integrasi QR code pada yayasan pendidikan pondok pesantren tahfizul qur'an husnul abror. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan inventaris yang masih manual, meminimalkan risiko kehilangan data, serta mempermudah pengelola dalam memperoleh informasi aset secara cepat dan akurat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem inventaris di lembaga pendidikan lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen inventaris sarana prasana berbasis web Integrasi QR Code pada pendidikan Yayasan pendidikan pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror ?
2. bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen inventaris sarana prasana berbasis web dengan integrasi QR Code agar dapat digunakan secara efektif dalam mendukung proses pengelolaan, monitoring, dan pengawasan aset pada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror ?
3. bagaimana melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen aset inventaris sarana prasana berbasis web dengan integrasi QR Code untuk mengetahui tingkat efektivitas, keakuratan, dan kinerja sistem dalam meningkatkan efeiensi pengelolaan inventaris?

1.3. Batasan Maasalah

1. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan aset inventaris sarana dan prasana di Yayasan Pendidikan Ponpes Tahfizul Qur'an Husnul Abror.
2. Sistem dibangun berbasis web dapat diakses oleh admin dan user.
3. Sistem hanya mencakup pengelolaan data aset, monitoring aset, dan pembuatan laporan
4. QR Code digunakan sebagai identitas unit untuk setiap aset inventaris.
5. Sistem tidak membahas proses pembelian, penyusutan, maupun pengelolaan keuangan aset.
6. Laporan inventaris dapat di ekspor PDF, Word, dan Excel
7. Pengujian sistem difokuskan pada fungsi dan kemudahan penggunaan sistem.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk merancang dan membangun aplikasi sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasana berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan operasional di Yayasan pondok pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror.

2. Untuk mengimplementasikan fitur QR Code sebagai identitas unik untuk mempercepat proses identifikasi, pelacakan, dan pencarian data aset pada Yayasan pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror.
3. Untuk melakukan evaluasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyajian laporan Inventaris bagi pihak Yayasan.

1.4.2 Manfaat penelitian

1. Mendigitalisasi pengelolaan aset pada yayasan pondok pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror sehingga dokumentasi sarana prasana menjadi lebih terpusat.
2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses identifikasi serta pelacakan aset melalui implementasi QR Code.
3. Meminimalisir risiko kehilangan data kesalahan pencatatan manual untuk menghasilkan laporan inventaris yang lebih akurat.
4. Memudahkan pihak Yayasan dalam memantau kondisi dan distribusi secara *real – time*.
5. Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam merancang, membangun, serta mengimplementasikan sistem manajemen aset inventaris sarana prasana berbasis web dengan integrasi QR Code.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *research and Development* (R&D) atau penelitian dan pengembangan. Metode ini dipilih karena penelitian karena penelitian bertujuan untuk merancang, membangun, dan pengujian sebuah produk berupa sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasana berbasis web dengan integrasikan QR Code pada Yayasan Pendidikan pondok Pesantren Tahfizul Quran Husnul Abror. Melalui metode (R&D), penelitian tidak hanya menganalisis permasalahan pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual, tetapi juga mengembangkan solusi berupa sistem yang mampu mempermudah pendataan aset, pencarian data, monitoring inventaris, serta pembuatan laporan secara lebih cepat dan akurat. Integrasi QR Code digunakan sebagai identifikasi dan pelacakan menjadi lebih efektif.

Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan, pengembangan aplikasi, pengujian, dan evaluasi. Dengan metode ini diharapkan sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna maupun meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris dilingkungan yayasan.

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pengelolaan inventaris sarana prasana di Yayasan pendidikan pondok pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror. Dengan cara ini, Penelitian bisa tahu alur kerja, bagaimana pencatatan dilakukan, bagaimana data disimpan, dan masalah apa yang timbul saat mengelola inventaris.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam mengelola inventaris. Seperti pengurus, administrasi, atau pihak lain yang terkait.

3. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem inventaris, teknologi berbasis web, serta menggunakan QR Code.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : STUDI PUSTAKA

Bab ini berisi referensi-referensi, yang dijadikans sebagai usur penguat laporan dalam penelitian terdapat penelitian terkait dan landasan teori.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa acuan pada penelitian sebelumnya sebagai berikut :

- Penelitian dilakukan oleh Suhartini dkk.(2023) yang dipublikasikan dalam *infotek : jurnal informatika dan teknologi* dengan judul “Penerapan QR Code sebagai media Absensi Baru pada Siswa di SMPN 3 Terara”. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem absensi berbasis QR Code guna menggantikan proses absensi manual yang sebelumnya masih dilakukan secara tertulis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem absensi berbasis QR Code mampu mempermudah proses absensi siswa, membantu guru dalam melakukan rekapitulasi data kehadiran, serta meningkatkan keakuratan data absensi. Penelitian terdahulu berfokus pada absensi siswa berbasis QR Code, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem manajemen aset inventaris sarana prasana berbasis web integrasi QR Code. Penelitian ini tidak hanya memanfaatkan QR Code sebagai identifikasi, tetapi juga mendukung proses pendataan, pelacakan, dan pelaporan aset inventaris^[8].
- Penelitian dilakukan oleh Adini Hadaina Fitri dkk.(2024) yang dipublikasikan dalam *infotek : jurnal informatika dan teknologi* dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Absensi Menggunakan Metode QR Code Berbasis Android”. Bertujuan untuk merancang dan membangun sistem absensi digital untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran karyawan yang sebelumnya masih menggunakan dilakukan secara manual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan efektivitas proses absensi, mempercepat pengelolaan data kehadiran, mempermudah pembuatan pelaporan meminimalisir kesalahan pencatatan sehingga data absensi menjadi lebih akurat. Penelitian ini dapat di

bedakan yang terdahulu menggunakan platform berbasis android, sedangkan penelitian ini menggunakan platform berbasis web dengan integrasi QR Code untuk sistem manajemen aset inventaris sarana prasana^[9].

- Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Farid Adiwisatra dkk.(2022) yang dipublikasikan dalam *infotek : jurnal informatika dan teknologi* dengan judul “aplikasi pengelolaan inventaris barang berbasis web pada pondok pesantren darul muta'allimin kota Tasikmalaya”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi inventaris berbasis web yang dibangun mampu membantu bagian sarana prasana dalam mengelola data inventaris berbasis web dalam mengelola data inventaris secara lebih rapi, cepat, dan akurat. Dibandingkan menggunakan Excel. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang inventaris sarana prasana berbasis web pada lingkungan pendidikan. Namun, penelitian ini menambah teknologi QR Code sebagai identifikasi setiap aset sehingga proses monitoring dan pengecekan barang dilakukan dengan lebih baik dan praktis^[10].
- Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indrian dkk.(2024) yang dipublikasikan dalam *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi* dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Mahasiswa terhadap QRIS Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)” membahas faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan teknologi QRIS karena dinilai mampu memberikan kemudahan, kecepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses transaksi. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama memanfaatkan teknologi berbasis QR. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada analisis penerimaan QRIS, sedangkan penelitian ini berfokus pada perancangan sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasarana berbasis web dengan integrasi QR Code untuk mendukung proses pendataan aset inventaris pada yayasan^[11].

- Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Fikrilia dkk.(2025) yang dipublikasikan oleh Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI) dengan judul “Perancangan UI/UX pada Website Inventaris Barang Menggunakan Metode Design Thinking” membahas perancangan tampilan antarmuka website inventaris barang menggunakan metode *Design Thinking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu menghasilkan tampilan website yang lebih interaktif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga meningkatkan kenyamanan dan efektivitas dalam pengelolaan inventaris barang. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas sistem inventaris berbasis web. Namun, penelitian terdahulu hanya berfokus pada perancangan UI/UX, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasarana berbasis web dengan integrasi QR Code untuk mendukung proses pendataan, pelacakan, dan pelaporan aset inventaris secara terintegrasi pada yayasan^[12].
- Penelitian yang dilakukan oleh Rifdah Radhita Zahraha dkk.(2025) penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* dengan judul “Integrasi QR Code pada Smart Visual Learning Media untuk Pengembangan Pembelajaran Modern” membahas pengembangan media pembelajaran visual berbasis QR Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi QR Code mampu mempermudah pengguna dalam mengakses materi tambahan seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan sumber belajar digital sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan fleksibel. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menerapkan teknologi QR Code. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada media pembelajaran, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasarana berbasis web dengan integrasi QR Code untuk mendukung proses pendataan, pencarian, dan pelaporan aset inventaris^[13].
- Penelitian yang dilakukan oleh Simon Simarmata dkk.(2026) yang dipublikasikan dalam *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*

dengan judul “Penerapan Teknologi QR Code dalam Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web di MAN 2 Tangerang” membahas pengembangan sistem perpustakaan berbasis web dengan integrasi QR Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mempercepat proses peminjaman buku, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pelaporan secara real time. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menerapkan teknologi QR Code berbasis web. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada sistem peminjaman buku perpustakaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasarana^[14].

- Penelitian yang dilakukan oleh asri hajar dewanti dkk.(2025) yang dipublikasikan dalam jurnal *Literasiologi* dengan judul “Pengembangan Modul PAI dengan Integrasi QR Code untuk Akses Konten Digital” membahas pengembangan modul pembelajaran berbasis QR Code untuk mempermudah akses materi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi QR Code mampu meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar peserta didik melalui akses materi pembelajaran secara lebih mudah dan interaktif. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menerapkan teknologi QR Code. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada media pembelajaran, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem manajemen aset inventaris sarana dan prasarana berbasis web dengan integrasi QR Code^[15].

2.2. Landasan Teori

2.2.1.Sistem

Sistem merupakan sekumpulan komponen saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap komponen dalam suatu sistem memiliki fungsi masing-masing tetapi tetap saling berkaitan sehingga menghasilkan suatu proses yang struktur. Sebuah sistem umumnya memiliki masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*) yang saling mendukung agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam penerapan, sistem tidak

hanya digunakan pada bidang teknologi informasi, tetapi juga pada berbagai aktivitas organisasi untuk saling membantu pengelolaan data.

2.2.2. Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan rangkaian proses dilakukan secara sistematis untuk merencanakan, memperoleh, mengoperasikan, memelihara, mengevaluasi, hingga menghapus aset agar memberikan manfaat yang optimal bagi suatu organisasi, melalui manajemen aset, setiap aset yang dapat dikelola secara efektif sehingga informasi mengenai kondisi, lokasi, jumlah, dan status aset selalu tersedia secara akurat. Pengelolaan aset baik juga membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid^[16].

2.2.3. Inventaris sarana prasana

Inventaris sarana prasana merupakan proses pengelolaan seluruh aset yang dimiliki oleh suatu lembaga melalui kegiatan pencatatan, pendataan, pengelompokan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, sehingga pelaporan secara sistematis. Dalam lingkungan pendidikan, sarana meliputi berbagai peralatan yang digunakan secara langsung untuk mendukung proses mengajar seperti, meja, kursi, komputer, dan proyektor. Sedangkan prasana merupakan fasilitas pendukung, seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, dan Lab. Proses inventaris yang dilakukan dengan baik akan memudahkan pihak lembaga dalam mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, dan status penggunaan aset, sehingga proses pemeliharaan, pengawasan, maupun pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat. Selain itu pengelolaan inventaris yang terorganisir juga dapat mengurangi risiko kehilangan aset, kerusakan, maupun kesalahan dalam pencatatan data^[17].

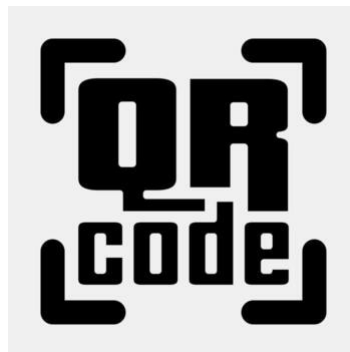
2.2.4. Website

Website merupakan media yang digunakan untuk menyajikan dan mengelola informasi melalui jaringan internet sehingga dapat akses oleh pengguna menggunakan web browser. Saat ini, website tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga banyak dimanfaatkan sebagai platform dan

membangun sistem informasi karena mampu mengelola data secara terpusat dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan pengguna. Dibandingkan dengan proses pengelolaan data secara manual, pengguna website memberikan kemudahan dalam melakukan input, pencarian, pembaruan, sehingga penyajian data dalam bentuk laporan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem berbasis web tidak memerlukan instalasi pada setiap perangkat sehingga lebih mudah digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu yang bersama^[18].

2.2.5. QR Code

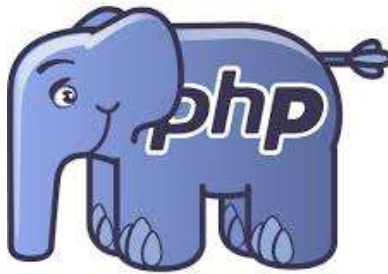
QR Code merupakan jenis barcode dua dimensi yang digunakan untuk menyimpan berbagai informasi, seperti teks, tautan, nomor identitas, maupun data lainnya yang dapat dibaca dengan cepat menggunakan kamera smartphone atau alat pemindai (*scanner*). Dibandingkan dengan barcode satu dimensi, QR Code mampu menyimpan data dalam jumlah yang lebih banyak dan memiliki kecepatan pemindaian yang lebih baik. Karena kemudahan tersebut, teknologi QR Code banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk sistem inventaris, untuk memberikan identitas unit pada setiap aset. Dengan ada QR Code, proses pencarian dan identifikasi barang tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan cukup dengan memindai kode yang telah di pasang pada aset sehingga informasi mengenai barang, lokasi, kondisi, maupun data inventaris lainnya dapat ditampilkan secara otomatis^[19].



Gambar 2. 1 QR Code

2.2.6. PHP

PHP sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari (*Hypertext prerocessor*), yang merupakan sebuah bahasa scripting tingkat tinggi yang dipasang pada dokumen HTML. Dengan tujuan untuk merancang web yang dinamis sehingga dapat berkerja secara otomatis.



Gambar 2. 2 : PHP

2.2.7. Laravel

Laravel merupakan salah satu framework PHP yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah proses pembuatan sistem. Laravel menerapkan konsep model-view-controller (MVC), yaitu memisahkan bagian pengolahan data, tampilan, dan login program sehingga struktur code menjadi lebih rapi, mudah di pahami, dan mudah dikembangkan. Selain itu, Laravel telah menyediakan berbagai fitur seperti autentikasi pengguna, pengelolaan datanbase menggunakan Eloquent ORM, routing, serta keamanan yang membantu pengembangan dalam membangun aplikasi dengan cepat dan efisien.



Gambar 2. 3 : LARAVEL

2.2.8. MYSQL

MYSQL merupakan sistem manajemen basis data (Database Management System atau DBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data sesuai kebutuhan aplikasi. MYSQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena mampu mengelola data dengan cepat, mudah integrasikan dengan PHP dan Framework Laravel, serta bersifat open source.



Gambar 2. 4 : MYSQL

2.2.9. XAMPP

XAMPP merupakan perangkat Lunak yang digunakan sebagai web-server lokasi untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis web. XAMPP menyediakan beberapa kompone utama, seperti apache, MYSQL, dan PHP, sehingga pengembangan dapat dijalankan serta menguji aplikasi secara lasung di komputer tanpa menggunakan serve lokal.



Gambar 2. 5 : XAMPP

2.2.10. Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan kode editor untuk menulis berbagai kode yang dikeluarkan Microsoft untuk windows, Linux, dan MacOS. Ini merupakan dukungan untuk debugging, kontrol git tertanam di Github, penyorotan sintaksis, penyelesaian kode cerdas, snippet dan refactoring kode. Ini sangat dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk mengubah tema, pintasan keyboard, preferensi dan menginstall estensi yang menambah fungsionalitas tambahan.



Gambar 2. 6 : Visual Studio Code

2.2.11. UML (*Unified Modelling Language*)

UML (Unified Modelling Language) adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan *blueprint* sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak (RPL) serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor *scalability*, *robustness*, *security* dan sebagainya.

Adapun tujuan dan fungsi UML yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa.
2. Menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan.

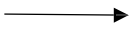
3. Memberikan sesuatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem.
4. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek.
5. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem.
6. Berguna sebagai *blueprint*, jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program.

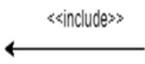
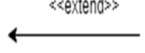
Berikut adalah penjelasan tentang *use Diagram* dan *activity Diagram* :

1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah satu jenis dari diagram *UML (Unified Modelling Language)* yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. *Use case* dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. *Use case* merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada *use case*.

Tabel 2. 1 simbol-simbol *Use Case Diagram*

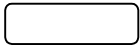
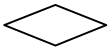
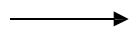
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Use case</i>	Menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem.
	<i>Actor</i>	Seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang sedang dibangun.
	<i>Asosiasi</i>	Relasi yang dipakai menunjukkan hubungan antara <i>Actor</i> dan <i>Use Case</i> .
	<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan hubungan antara <i>Actor</i> dan <i>Use Case</i> . Ini menunjukkan bahwa <i>Actor</i> lebih terlibat dalam <i>Use</i>

		<i>Case</i> tersebut.
	<i>Relasi include</i>	Memungkinkan satu <i>Use Case</i> menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh <i>Use Case</i> lainnya.
	<i>Relasi extend</i>	Memungkinkan suatu <i>Use Case</i> secara optimal menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh <i>Use Case</i> lainnya.

2. Activity Diagram

Activity Diagram atau dalam bahasa indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtukan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. *Activity diagram* adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari *use case*.

Tabel 2. 2 simbol- simbol *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Start state</i>	Titik awal permulaan atau alur kerja.
	<i>Activity</i>	Activity atau aktivitas akhir yang dilakukan oleh Actor.
	<i>Decision</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan.
	<i>Interaction</i>	Alur
	<i>End state</i>	Titik akhir atau akhir dari aktivitas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Object Penelitian

Gambaran umum object penelitian ini memberikan komrehensif mengenai produk sistem informasi yang dibangun, arsitektur teknologi yang melandasinya, struktur serta konten fungsional didalam produk, sehingga tujuan dan solusi teknologi yang ditawarkan bagi yayasan pendidikan pondok pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror. Pengembangan produk ini bertujuan untuk memondernisasi tata kelola sarana dan prasana lembaga dari pola konvensional menuju sistem administrasi didigital yang terintegrasi dan transparan.

Produk ini dikembangkan dalam penelitian ini merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web yang diberikan nama sistem informasi manajemen aset inventaris sarana prasana integrasi QR Code. Produk ini dirancang sebagai platform basis data yang terpusat yang berfungsi mengelola seluruh siklus hidup aset fisik dilingkungan Yayasan, mulai dari tahap registrasi barang baru, kategori, lokasi barang yang ditempatkan, pemantauan kondisi fisik, hingga penyusunan laporan inventaris secara otomatis. Melalui produk ini, alur kerja pemeriksaan dan pelacakan barangan di lapangan yang sebelumnya mengandalkan pencatatan berbasis kertas kini ditransformasi menjadi proses pemindaian digital yang efisien dan presisi.

Pengembangan perangkat lunak ini memanfaatkan jajaran teknologi modern berbasis web untuk menjamin kinerja yang responsif, aman, dan mudah diakses. Bahasa programan php dengan *framework* Laravel dimanfaatkan sebagai fondasi utama *backend* menangani logika sistem. Otentikasi keamanan, serta pemrosesan data berbasis arsitektur. Pengelolaan basis data relasional menggunakan MySQL yang bertugas menyimpan seluruh entitas informasi aset, riwayat perubahan kondisi, dan log pengguna. Pada bagian antarmuka (*frontend*), kombinasikan javascript digunakan untuk menciptakan tampilan yang intuitif dan responsif saat diakses melalui perangkat pc maupun smartphone. Komponen inti dari produk ini

terletak pada integrasi *QR Code*, dimana sistem memanfaatkan generator untuk mengubah kode unik aset menjadi gambar dua dimensi, serta mengimplementasi *webcam/mobile camera* Apl agar proses agar pemindaian *QR Code* dapat dilakukan langsung dari *web* tanpa memerlukan aplikasi tambahan lainnya.

Secara fungsional, produk perangkat lunak ini mengintegrasikan serangkaian modul utama yang disesuaikan berdasarkan tingkatan hak akses pengguna, yakni Administrator dan Pimpinan Yayasan. Di dalam sistem, terdapat modul manajemen master data yang memuat informasi rinci mengenai kategori barang, ruang penempatan, data pemasok, serta spesifikasi fisik aset. Sistem juga menyediakan modul otomatisasi *generate* dan cetak label *QR Code* yang siap ditempelkan pada fisik unit barang. Selain itu, produk ini memuat modul pemindai (*scanner*) *QR Code* untuk menampilkan informasi riwayat dan status kondisi barang secara langsung, modul pembaruan kondisi aset (baik, rusak ringan, rusak berat), serta modul laporan dinamis yang memungkinkan pengguna melakukan penyaringan (*filtering*) data dan mengunduh rekapitulasi inventaris dalam format dokumen digital seperti PDF dan Excel.

Tujuan utama dari pembuatan produk ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan fundamental dalam tata kelola inventaris manual pada Yayasan Pendidikan Ponpes Tahfizul Qur'an Husnul Abror. Solusi yang dihadirkan oleh produk ini meliputi eliminasi risiko kesalahan pencatatan ganda, percepatan proses pelacakan keberadaan dan kondisi barang di lapangan, serta pencegahan potensi kehilangan dokumen inventaris akibat kerusakan fisik media kertas. Dengan diimplementasikannya produk sistem informasi ini, pengurus yayasan mendapatkan kemudahan dalam memantau distribusi aset secara real-time, sementara pimpinan yayasan memperoleh kepastian akurasi data dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebutuhan sarana prasarana di masa mendatang.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di yayasan pendidikan pondok pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror yang berlokasi di Desa Padamara Setanggor, Kec.Sukamulia, kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan yayasan sistem pengelolaan inventaris sarana prasana yang lebih efektif.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 20 agustus 2026. Waktu tersebut dimana tahap awal dimulai proses pengambilan data mengenai sarana prasana di lingkuan yayasan pendidikan pondok pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror. Proses pengumpulan ini dilakukan secara intensif dan bertahap dari pencatatan manual untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-bener valid, struktur, dan sesuai kebutuhan fungsional sistem yang dibangun.

3.3. Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk memahami alur kerja pengelolaan inventaris sarana dan prasana yang sedang berjalan saat ini pada objeck penelitian, sekaligus untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta kebutuhan teknologi yang diperlukan. Melalui tahapan analisis ini, proses pencatatan dan pengawasan aset secara konvensional perlu di evaluasi untuk pemecahan permasalahan berupa sistem manajemen aset inventaris sarana prasana berbasis web dengan integrasi QR Code. Sistem yang diusulkan diharapkan mampu mengubah alur kerja yang secara manual menjadi tergitalisasi.

3.3.1.Sistem yang Sedang Berjalan

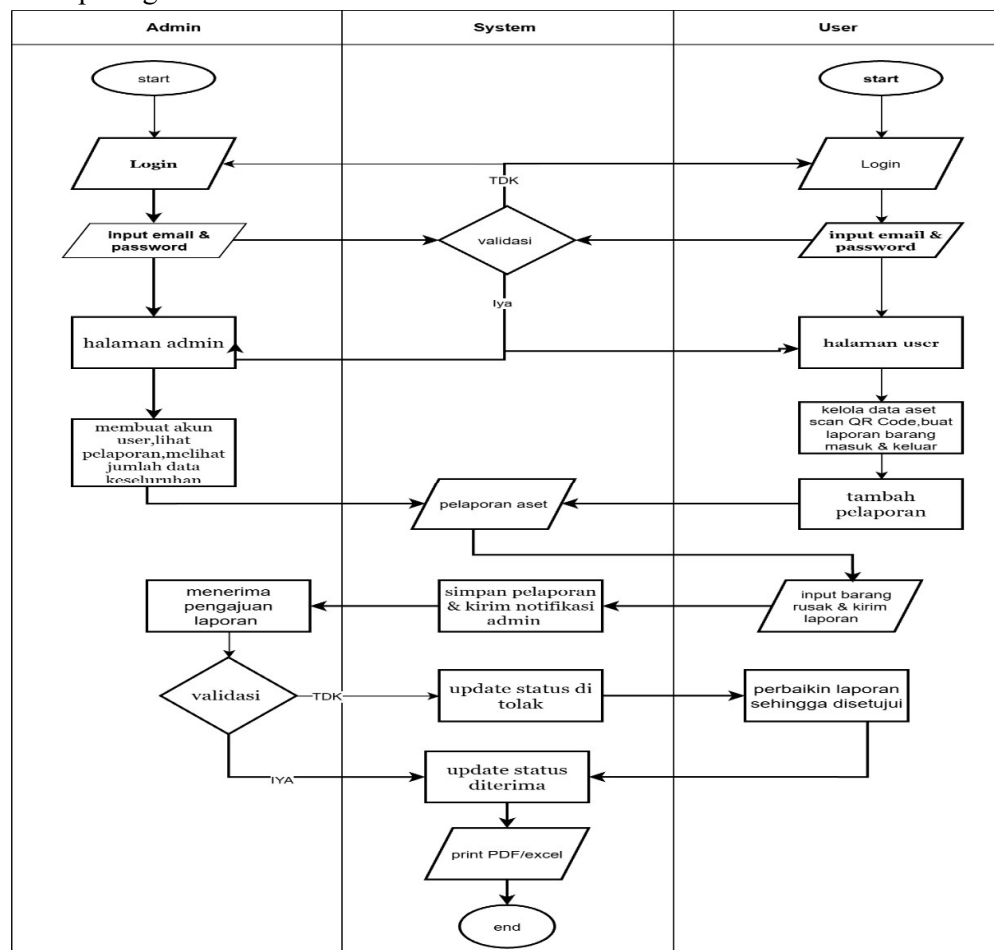
Pengelolaan aset sarana prasana di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Husnul Abror sejauh ini masih mengandalkan mekanisme konvensional/manual. Setiap kali terdapat barang atau fasilitas baru diterima yang terima oleh staf administrasi mencata datanya ke dalam buku inventaris fisik maupun dokumen lembar kerja sederhana. Demikian, pola pendataan manual ini memiliki berbagai keterbatasan operasional. Karena setiap unit barang belum dilengkapi dengan label identifikasi khusus, petugas mengalami kesulitan dalam membedakan aset sejenis, sehingga pontesi menimbulkan ketidak sesuaian data maupun pencatatan ganda.

Kendala tersebut berpengaruh pada efektivitas proses pengawasan dan pemeliharaan aset. Saat melakukan pemeriksaan berkala, petugas harus mendatangi setiap ruang kelas dan fasilitas pesantren satu persatu untuk memastikan keberadaan serta kondisi barang. Apabila terjadi pemindahan lokasi fasilitas antar-ruang, pembaruan informasi pada buku catatan sering kali tidak dapat dilakukan secara lasung. Hal ini menyebabkan adanya selisih antara pencatatan administrasi dengan kondisi Riil di laporan.

Selain itu, proses pencarian informasi serta menyusun laporan inventaris membutuhkan waktu relatif lama. Ketika pimpinan yayasan memerlukan data mengenai status atau riwayat barang tertentu, petugas harus memeriksa lembaran buku inventaris secara persatu. Media penyimpanan berbasis kertas juga memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kerusakan fisik maupun kehilangan dokumen. Keterbatasan dalam sistem manajemen inventaris berbasis web yang integrasi dengan QR Code, guna menciptakan tata kelola aset yang lebih terstruktur dan akurat.

3.3.2. Sistem yang diusulkan

Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan sistem manajemen aset inventaris sarana prasana berbasis web dengan integrasi *QR Code* pada yayasan pendidikan ponpes tahfizul quran husnul abror. Sistem ini dirancang untuk mentransformasi tata kelola administrasi fasilitas yang sebelumnya dirancang secara manual dokumen kertas menjadi platform digital yang integrasi, efisiensi, dan transparan. Dalam pengoperasikannya, sistem ini membagi kewenangan pengguna ke dalam dua entitas aktor utama, yaitu admin utama yang memegang kendali penuh ditingkat yayasan, serta user yang bertindak sebagai pengelola aset masing-masing unit kerja. Untuk lebih jelasnya terkait sistem yang diusulkan, bisa dilihat pada gambar.



Tabel 3. 1 flowchart sistem yang diusulka

Berdasarkan flowchart sistem yang diusulkan pada gambar 3.1, alur kerja diawali dengan proses autentikasi hak akses atau login. Setiap pengguna, baik admin utama maupun user (TU), membuka halaman website dengan menginput email serta password terdaftar. Sistem secara otomatis melakukan pengecekan dan validasi kredensial pada pangkalan data (database). Apabila data login tidak valid. Sistem akan mengidentifikasi tingkatan hak akses (role) pengguna dan menampilkan halaman dashboard yang sesuai. Admin utama diarahkan ke dashboard utama yayasan, sedangkan user diarahkan ke dashboard unit kerjanya masing-masing, dimana akun untuk user tersebut telah dibuatkan sebelumnya oleh admin utama.

Kemudian pada fitur pelaporan kerusakan dan mutasi aset, user milih menu tambah laporan, kemudian, mengisi detail kendala kerusakan, dan mengejukan ke dalam sistem. Sistem secara otomatis menyimpan pengajuan tersebut ke databases dan merusak notifikasi pemberitahuan laporan masuk ke panel admin utama untuk diperiksa dan diverifikasi. Pengecekan hasil verifikasi oleh admin utama menghasilkan dua kemungkinan alur. Apabila pengajuan pelaporan dinyatakan valid dan setuju, sistem akan memperbarui status laporan menjadi selesai/proses. Namun, apabila pengajuan laporan dianggap belum lengkap atau ditolak, sistem akan memperbarui status menjadi ditolak/perlu direvisi dan mengembalikan berkas tersebut ke panel user, dengan demikian user dapat melihat catatan revisi, memperbarui detail informasi kerusakan yang kurang lengkap, lalu mengirimkan ulang berkas laporan tersebut hingga disetujui oleh admin utama.

Sebagai tahap akhir, seluruh riwayat inventaris, pemindaian QR Code, serta status pelaporan yang telah disetujui dapat diekspor menjadi laporan rekapitulasi digital dalam format pdf atau excel. User dapat mencetak rekapitulasi aset unit kerjanya, sedangkan admin utama dapat mengecek rekapitulasi seluruh aset lingkungan yayasan sebagai tahap pertimbangan pimpinan. Pengguna kemudian memilih logout untuk mengakhiri sesi pengguna aplikasi secara aman.

3.4. Analisis Kebutuhan sistem

Pada tahapan ini penelitian melakukan analisis kebutuhan sistem yang diperlukan untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen aset inventaris sarana prasana berbasis web terintegrasi dengan QR Code, mulai dari kebutuhan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).

3.4.1. Perangkat Lunak (Software)

Untuk memastikan sistem inventaris sarana prasana dapat berjalan optimal, diperlukan perangkat Lunak (*software*) yang berperan sebagai lingkungan instruksional dalam membangun logika bisnis, mengelola perangkat data, serta menyajikan antarmuka pengguna berbasis *web*. Perangkat lunak ini mencakup sistem operasi, bahasa pemrograman, framework, sistem manajemen basis data (DBMS), singga pustaka (library) khusus untuk penggenerasian dan pemindaian *QR Code*.

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak

No	Nama perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak
1	Visual studio code	Perangkat penyunting code (text editor) berbasis open-source yang dilengkapi ekstensi pendudukan pemrograman PHP dan Framework Laravel.
2	Bahasa program PHP	Bahasa pemrograman server-side scripting utama untuk mengeksekusi logika bisnis sistem, pemrosesan query data, dan pengolahan upload data QR Code.
3	Laravel	Framework aplikasi web berarsitektur model-View controller (MVC) yang menyediakan fungsi routing.
4	Xampp	Aplikasi pembangun lingkungan web server lokal yang menyediakan Apache Web server dan pangkalan data untuk tahapan pengujian.
5	MYSQL	Sistem manajemen pangkalan data relasional (DBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data inventaris sarana prasana.

3.4.2. Perangkat Keras (Hardware)

Untuk memastikan sistem inventaris sarana prasana dapat berjalan secara optimal, diperlukan perangkat keras (*hardware*) yang memadai sebagai fasilitas fisik pemrosesan data, eksekusi perintah program, dan antarmuka operasional pengguna. Perangkat keras ini mencakup unit pemroses dan memori pada komputer pengembang, perangkat pencetak (*printer*) untuk memproduksi label *QR Code*, serta sarana kamera (*webcam* atau kamera *smartphone*) yang digunakan dalam proses pemindaian fisik barang secara langsung di lapangan.

Tabel 3. 3 Perangkat Keras

No	Perangkat keras	Spesifikasi Perangkat Lunak
1	Laptop	Laptop asus AMD Ryzen 3 3250u dengan Radeon Graphics (2.60 GHz, 2 cores, 4 Logical processor)
2	Ram	Random Access Memory (<i>Ram</i>) kapasitas 8 GB DDR4.
3	Penyimpanan	Solid State Drive (SSD) Kapasitas 512 GB
4	Kamera	Kamera web (<i>webcam</i>) terintegrasi atau kamera <i>smartphone</i> yang terhubung dengan peramban web untuk memindai QR Code.
5	Printer	Untuk mencetak hasil stiker/label QR Code.

3.5. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk menggambarkan rancangan aplikasi sebelum proses implementasi. Tahap ini bertujuan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi sehingga komponen sistem dapat dirancang secara struktur sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian. Perancangan sistem juga membantu dalam memvisualisasikan alur kerja, interaksi pengguna dengan sistem, serta perancangan antarmuka yang akan implementasikan pada aplikasi.

Pada penelitian ini, perancangan sistem meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Perancangan basis data (Database Design), dan perancangan antarmuka (user interface) sistem. Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem yang berbagai menjadi dua role utama, yaitu admin sebagai pengelola sistem dan membuat akun pengguna, serta user yang mengelola data inventaris sesuai hak akses unitnya. Activity Diagram digunakan untuk menjelaskan alur aktivitas pada setiap fitur utama aplikasi, termasuk penggerasian dan pemindaian QR code. Perancangan basis data digunakan untuk memetakan struktur penyimpanan data relasional dan hubungan antar-tabel (entiy relationship Diagram). Sementara itu, perancangan antarmuka digunakan untuk menggambarkan rancangan tampilan aplikasi sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem.

3.5.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem yang dibangun. Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh aplikasi serta hak akses dari masing-masing aktor.

1. Identifikasi aktor

Pada aplikasi ini terdapat dua aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin dan user, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Deskripsi aktor pada Use Case Diagram

No	Aktor	Deskripsi
1	Admin	Memiliki hak akses penuh untuk mengelola data pengguna (membuatkan akun user), master data, menggenerasikan dan mencetak label <i>QR Code</i> , memindai <i>QR Code</i> , serta mencetak laporan.
2	User	Staf administrasi unit yang memperoleh akun resmi buatan admin untuk menginput data barang, memantau kondisi aset, dan mencetak rekapitulasi inventaris di setiap unit.

2. Identifikasi Use Case

Identifikasi Use Case merupakan proses mengenali dan mendefinisikan berbagai situasi atau skenario dimana pengguna atau aktor berintegrasi dengan sistem yang dibangun. Tujuan dari identifikasi Use case adalah untuk memahami kebutuhan dari harapan pengguna terhadap sistem tersebut, serta untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna.

Tabel 3. 5 identifikasi use case

No	Use Case	Deskripsi	Aktor
1	Login	Proses autentikasi masuk ke dalam sistem menggunakan alamat email dan password	admin
2	Kelola data pengguna	Proses menambahkan, melihat, mengubah data menghapus akun user	Admin dan user
3	Kelola kategori dan lokasi	Proses pengelolaan data kategori barang dan lokasi penyimpanan	admin
4	Kelola data aset	Proses pengelolaan data inventaris (tambah,edit, dan hapus)	Admin dan user
5	Cetak QR code	Proses pembuatan dan pencetakan label QR Code berbasis kode unik barang	Admin dan user
6	Pemindaian QR Code	Memindai QR Code via kamera untuk menampilkan informasi detail aset	Admin dan user
7	Cetak laporan	Menyaring dan pengunduhan laporan rekapitulasi data aset.	Admin dan user
8	Logout	Proses keluar dari sistem	Admin dan user

3. Use Case Diagram

Use case Diagram merupakan gambaran hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Dengan kata lain, secara grafis menggambarkan siapa yang akan menggunakan sistem dan cara apa pengguna mengharapkan untuk berintegrasi dengan sistem. Adapun use case diagram dari sistem yang diuulkan dapat pada gambar berikut:

3.5.2. Perancangan Activity Diagram

Activity diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja sistem dari awal sehingga akhir. Diagram ini, menunjukan urutan

aktivitas pengguna maupun sistem termasuk keputusan (decision) yang terjadi selama proses berlangsung. Melalui pemodelan ini, alur kerja setiap fitur aplikasi dapat dipahami secara jelas untuk memudahkan tahapan implementasi dan pengujian sistem.

Pada penelitian ini, activity diagram memetakan seluruh aktivitas sistem manajemen aset inventaris sarana prasana mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan data inventaris unit, hingga proses integrasi QR Code berbasis kamera. diagram ini membagi tanggung jawab antara aktivitas pengguna (super admin dan admin unit) serta proses otomatis pada sistem web ke dalam tiga partisi (swimlane) seperti yang dijelaskan pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3. 6 identifikasi partisi

No	Partisi (swimlane)	deskripsi
1	User (petugas Tu unit)	Aktivitas operasional harian lakukan oleh petugas unit, seperti mendaftarkan aset baru, memindai QR Code, mencetak mutasi barang masuk dan keluar.
2	Admin	Aktivitas pengawasan terpusat yang dilakukan oleh pihak yayasan, meliputi pembuatan user oleh admin, pemantauan statistik global, serta pemeriksaan dan validasi pengajuan pelaporan.
3	Sistem web	Aktivitas pemrosesan otomatis oleh aplikasi berbasis laravel, seperti verifikasi hak akses, genereta matriks QR Code, pengiriman notifikasi, dan penyajian laporan.
4	Databases	Aktivitas penyimpanan dan pengelolaan data terpusat menggunakan MySQL, mencakup pengecekan kredensial, perekaman data barang.

3.5.3. Perancangan *Database*

BAB IV
LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

BAB V

RENCANA KEGIATAN

5.1. Rencana Kegiatan penelitian

Adapun rencana kegiatan dari penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Rencana Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Topik																				
2	Penentuan Lokasi Penelitian																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Penyusunan Proposal																				
5	Ujian Proposal																				
6	Perancangan, Pembuatan Sistem penyusunan laporan																				
7	Pengujian sistem dan Evaluasi																				
8	Dokumentasi dan Finalisasi Laporan																				
9	Ujian Skripsi																				

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Sekolah, D. I. Sma, and N. Solok, “Rancang Bangun Sistem Informasi inventaris Fasilitas Pondok Pesantren Nurul Ulum dengan Menggunakan Metode XP (extremi programan),” vol. 5, pp. 1213–1235, 2025, doi: 10.36040/jati.v6i2.5746.
- [2] A. M. Aji, D. Safira, F. A. Ramadhani, and D. Maulina, “Sistem Informasi Inventaris Berbasis Website dengan Framework Codeigniter 4 pada SMKN 2 Yogyakarta,” 2025, doi: 10.47134/jacis.v5i2.125.
- [3] D. Fahrur Robbani and P. Aisyiyah Rakhma Devi, “Implementasi Sistem Informasi Data Inventaris Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Pengelolaan Aset di PT.Benteng Api Technic (BATR).,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 1, pp. 338–344, Dec. 2024, doi: 10.36040/jati.v9i1.12321.
- [4] R. Amalia, “Sistem Informasi Inventaris Berbasis Qr-Code Dengan Metode Rapid Application Development,” vol. 4, no. 1, pp. 111–116, 2022, doi: 10.47065/josh.v4i1.2294.
- [5] R. Annisa, P. A. Rahayuningsih, and A. Anna, “Perancangan Sistem Informasi Inventaris Sarana dan Prasarana Sekolah Berbasis Web,” *Infotek J. Inform. dan Teknol.*, vol. 6, no. 1, pp. 60–70, Jan. 2023, doi: 10.29408/jit.v6i1.7356.
- [6] A. Rohman¹ and H. D. Bhakti², “Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web,” vol. 7, no. 09, 2022, doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14255.
- [7] Hery, J. Renaldo Luih, C. Alencia Haryani, and A. E. Widjaja, “Penerapan Teknologi Qr Code Berbasis Web pada Sistem Manajemen Inventaris di Gudang PT XYZ,” *Technomedia J.*, vol. 7, no. 2, pp. 202–215, Aug. 2022, doi: 10.33050/tmj.v7i2.1903.
- [8] S. Suhartini and H. Mandala, “Penerapan Sistem Informasi untuk Media Absensi Menggunakan QR Code,” vol. 6, no. 2, pp. 453–461, 2023, doi: 10.29408/jit.v6i2.17479.

- [9] A. H. Fitri and F. M. Adiwisastra, “Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi Perancangan Sistem Informasi Absensi Menggunakan Metode QR Code Berbasis Android Menurut Panjaitan “ Saat ini banyak kantor yang menggunakan pencatatan manual dalam sistem absensi karyawannya , yaitu dengan menul,” vol. 7, no. 1, pp. 151–159, 2024, doi: 10.29408/jit.v7i1.21411.
- [10] V. No and M. F. Adiwisastra, “Aplikasi Pengelolaan Inventaris Barang Berbasis Web Pada Pondok Pesantren Darul Muta’allimin Kota Tasikmalaya Miftah,” vol. 5, no. 2, pp. 230–239, 2022, doi: 10.29408/jit.v5i2.5734.
- [11] S. Indriani, A. Bachtiar, Indriaturrahmi, and A. Juliansyah4, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Mahasiswa Terhadap QRIS Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM,” vol. 7, no. 2, 2024, doi: 10.29408/jit.v7i2.26489 Infotek.
- [12] C. Fikriliyani and F. Panjaitan, “UI / UX Design of Goods Inventory Website Using the Design Thinking Method Perancangan UI / UX pada Website Inventaris Barang Menggunakan Metode Design Thinking,” vol. 5, no. January, pp. 463–472, 2025, doi: <https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1850>.
- [13] R. Radhita and K. Eka, “Integrasi QR Code pada Smart Visual Learning Media untuk Pengembangan Pembelajaran Modern,” vol. 03, no. 02, pp. 524–532, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5489>.
- [14] S. Simarmata, M. Aditya, M. Ashari, M. A. Saputra, and I. Ganang, “Penerapan Teknologi QR Code dalam Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web di MAN 2 Tangerang,” vol. 5, no. 1, pp. 768–778, 2026, doi: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5489>.
- [15] A. H. Dewanti, J. Andika, M. Tiara, Kurniawan, and K. Indrawari, “Pengembangan Modul Pai Dengan Integrasi QR Code untuk Akses Konten Digital,” vol. 14, pp. 1–11, doi: <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4> Literasi.
- [16] M. S. Fajar, G. N. Syaifuddiin, N. Hafidhoh, M. R. Ismar, and M. N.

- Ivansyah, “Optimizing Asset Management: A Risk-Based Approach with Inventory Outsourcing and Asset Management Information System,” *Andalasian Int. J. Appl. Sci. Eng. Technol.*, vol. 3, no. 3, pp. 170–178, 2023, doi: 10.25077/aijaset.v3i3.99.
- [17] N. N. Rabiah, L. Lindawati, and S. Sarjana, “Web-Based Laboratory Inventory Application Using QR Code and RFID in Telecommunication Engineering Laboratories/Workshops,” *Sinkron*, vol. 7, no. 4, pp. 2248–2261, 2022, doi: 10.33395/sinkron.v7i4.11624.
- [18] M. Hawwin Murtadho and M. Susanti, “Analisa Kualitas Website Smpit Mutiara Baru Menggunakan Metode Webqual 4.0,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 8, no. 3, pp. 4160–4166, 2024, doi: 10.36040/jati.v8i3.9857.
- [19] R. C. Mandala and A. Susanto, “Pengembangan Sistem Inventaris Barang Berbasis QR Code pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,” *J. Pustaka AI (Pusat Akses Kaji. Teknol. Artif. Intell.)*, vol. 3, no. 1, pp. 47–51, 2023, doi: 10.55382/jurnalpustakaai.v3i1.561.